

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**Título:****CELDA SOLDADURA BARRAS COMBUSTIBLES CNE****1. OBJETIVO**

Determinar los lineamientos mínimos para el la integración y puesta en marcha de la celda robótica de soldadura, grabado laser y ensayo de estanqueidad de barras combustible CNE. Esto comprende desarrollar la arquitectura electrónica y su programación según la lógica indicada, como así también las trayectorias de robot.

2. ALCANCE

El proveedor deberá realizar los trabajos indicados en un todo de acuerdo con esta especificación, siguiendo las reglas del buen arte y las recomendaciones y especificaciones generales de CONUAR S.A.

Se requiere una solución llave en mano, la cual debe poder ser integrada con el resto de los automatismos del entorno.

3. DOCUMENTACION APLICABLE

ETC-281 - Instalaciones eléctricas – electrónicas y automatización de maquinas
ETC-363 - Montaje de tableros eléctricos
ETC-423 - ESTÁNDAR DE PROGRAMACIÓN DE PLC SIEMENS EN TIA PORTAL

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES PARTICULARES

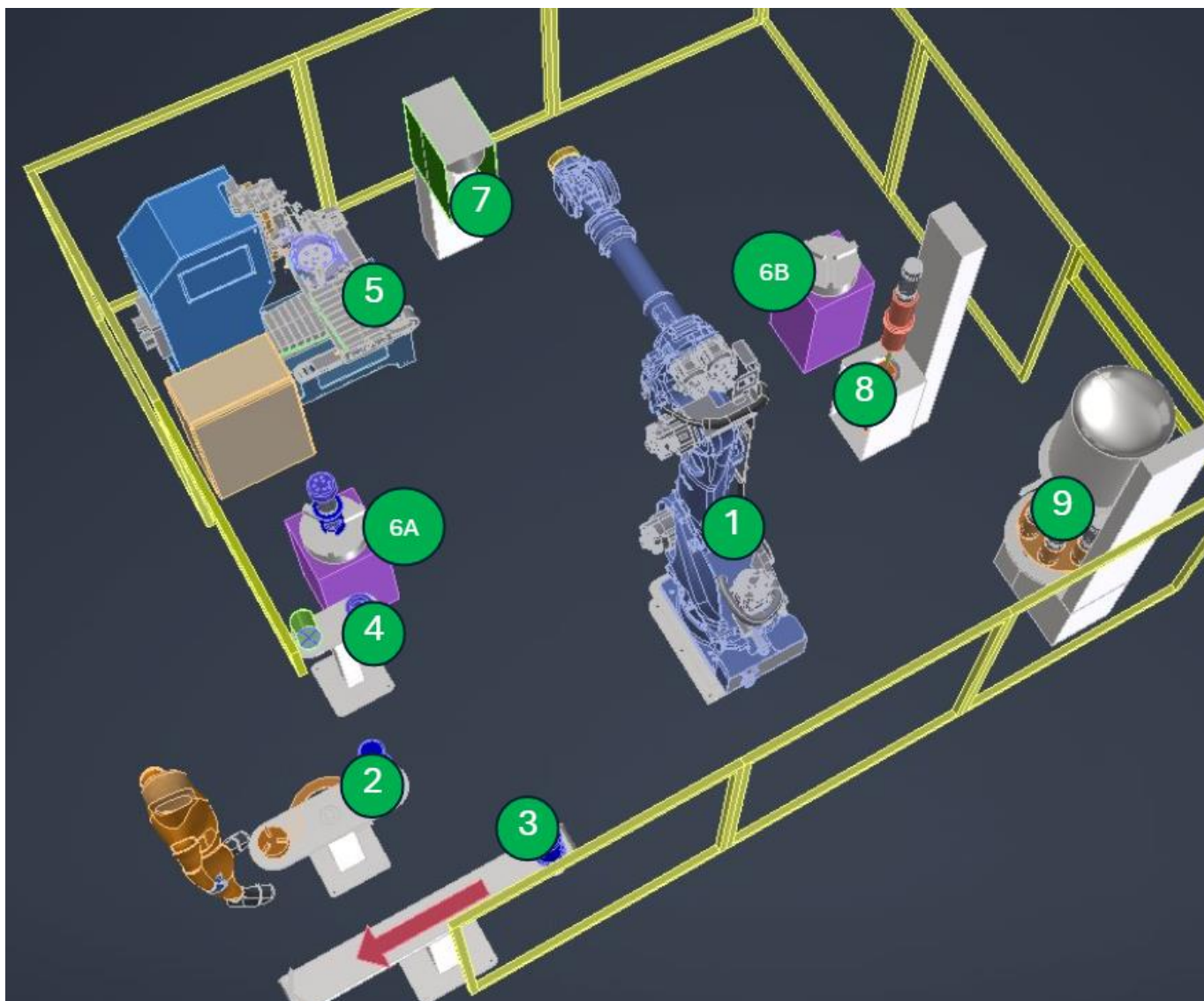
ART: Aseguradora de riesgos de trabajo.
BC: Barra Combustible
CNAI: Central nuclear Atucha I
CNAII: Central nuclear Atucha II
CNE: Central nuclear Embalse
EC: Elemento combustible
LLAVE EN MANO: equipo o instalación listo para ser operado en modo normal por CONUAR S.A.
PUESTA EN MARCHA: período de ajuste de parámetros de proceso.
PUESTA EN MARCHA INDUSTRIAL: período de prueba del equipo en régimen normal de trabajo.

5. DETALLE DEL SUMINISTRO GENERAL**5.1. Componentes existentes del sistema a integrar.**

- 1- Robot GP180 + Gripper.
- 2- Mesa rotativa – Ingreso a la celda.
- 3- Cinta transportadora recuperadora de dispositivos.
- 4- Puesto de carga grilla B en dispositivo.
- 5- Soldadora de grillas
- 6A- Plato neumático para preparación de dispositivo grilla B.
- 6B- Plato neumático para desarme de dispositivo.
- 7- Puesto de identificación de combustible.
- 8- Puesto de calibre pasa-no pasa y control de peso del combustible.
- 9- Estación múltiple de prueba de estanqueidad.
- Perímetro de seguridad de la celda.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

VISTA GENERAL DE LA CELDA



La siguiente descripción es una secuencia lineal de pasos que la celda deberá ejecutar durante el inicio de la tarea del día. Queda claro que una vez iniciado el primer paso, las operaciones dentro de la misma se llevan a cabo de forma simultánea, marcando el tiempo del proceso la soldadura del combustible. Antes de girar las transfer, el PLC de la celda tiene que tener la información de que todos los procesos que se están ejecutando de forma simultánea han sido finalizados.

- 1- El operador de la celda ensamblará las barras combustibles y la grilla A con sus correspondientes dispositivos sobre la "mesa rotativa", y dará el "Ok preparado" al PLC central de la celda mediante un pulsador de confirmación. El operador deberá escanear el código de identificación de combustible para facilitar la información de la identificación a la celda, con el objetivo de que, en las siguientes operaciones, el combustible pueda ser identificado (grabado).
- 2- Con la anterior confirmación, el PLC de la celda accionará la mesa para girar y posicionarse dejando el dispositivo armado en disponibilidad para ser recogido por el brazo robótico.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- 3- Cuando las condiciones de la celda analizadas por el PLC sean las indicadas, el robot procederá a retirar el dispositivo de la mesa con una de las pinzas del gripper, y procederá a cargar la soldadora. Una vez realizada esta tarea, el PLC dará la orden de inicio de ciclo a la soldadora.
- 4- Terminado el proceso de soldadura, el PLC dará la orden al robot de retirar el combustible y cargar el siguiente que estará disponible en el puesto de ensamble manual. El combustible retirado de la soldadora será posicionado por el robot sobre el puesto de identificación y se grabará la grilla A con el número correspondiente. (en este caso también deberá contar con el "OK preparado" del paso 1).
- 5- Una vez finalizado el proceso de identificación, el robot trasladará el combustible hacia el puesto "plato neumático para preparación de soldadura de grilla B" (nro 6A). Aquí el robot girará 180° el combustible y lo depositará sobre el plato neumático. En ese momento el PLC accionará las mordazas del mismo y sujetará el conjunto, para que el robot retome la pieza superior del dispositivo, la desenhebre y la deposite sobre la "cinta transportadora recuperadora de dispositivos". Una vez retirado el robot de ese puesto, la misma trasladará esa pieza hacia el exterior de la celda, poniéndola a disposición del operador nuevamente. Finalizado esta operación intermedia, el robot, utilizando la ventosa de vacío, cargará una grilla sobre la tapa superior, y tomará la misma para colocarla en la parte superior del conjunto. Previo a realizar la inserción, utilizando la turbineta neumática dispuesta en el gripper, el robot realizará el pulido de tapones.
- 6- Finalizada la preparación del dispositivo tal cual fue descripto en el paso anterior, el robot tomará el conjunto nuevamente con una de las pinzas y se posicionará próximo a la zona de descarga de la soldadora, para esperar la finalización del proceso de soldadura que se está ejecutando de forma simultánea. Una vez finalizado, procederá a retirar con una de las pinzas del gripper el combustible soldado en grilla A (para realizar el mismo proceso descripto anteriormente), posicionará el combustible para soldar "Grilla B".
- 7- Con el dispositivo ya en "Grilla B" soldado, el PLC dará la orden al robot de trasladar el conjunto al puesto de identificación para grabar la grilla B con el correspondiente número de combustible.
- 8- Terminada esta operación intermedia, el robot trasladará el dispositivo ya grabado al puesto plato neumático de desarme de dispositivo. Posicionará el dispositivo sobre el plato neumático, que será accionado por el PLC para sujetarlo de la parte inferior, desenhebrará la tapa superior y la depositará en el puesto de carga de grillas, extraerá el combustible desde el interior del dispositivo sujetado y lo depositará en el puesto de control de tubo acodado "pasa no pasa". Finalmente el plato liberará el dispositivo restante y el robot lo trasladará a la cinta transportadora de recuperación de piezas.
- 9- Una vez depositado el combustible en el puesto 8 (control pasa no pasa), la máquina realizará el pesaje del elemento combustible y registrará el dato, para posteriormente realizar la prueba de pasaje. La misma se llevará a cabo accionando un cilindro neumático provocando que el combustible suba y baje a través del tubo acodado.
- 10- Finalizadas la operación anterior, el robot trasladará el combustible hacia el rack de control de estanqueidad para, con 6 elementos cargados, realizar la prueba correspondiente.
- 11- Una vez finalizada la prueba de estanqueidad de 6 elementos, el PLC indicará mediante una señal luminica que el rack está disponible para retiro por parte de un operador.

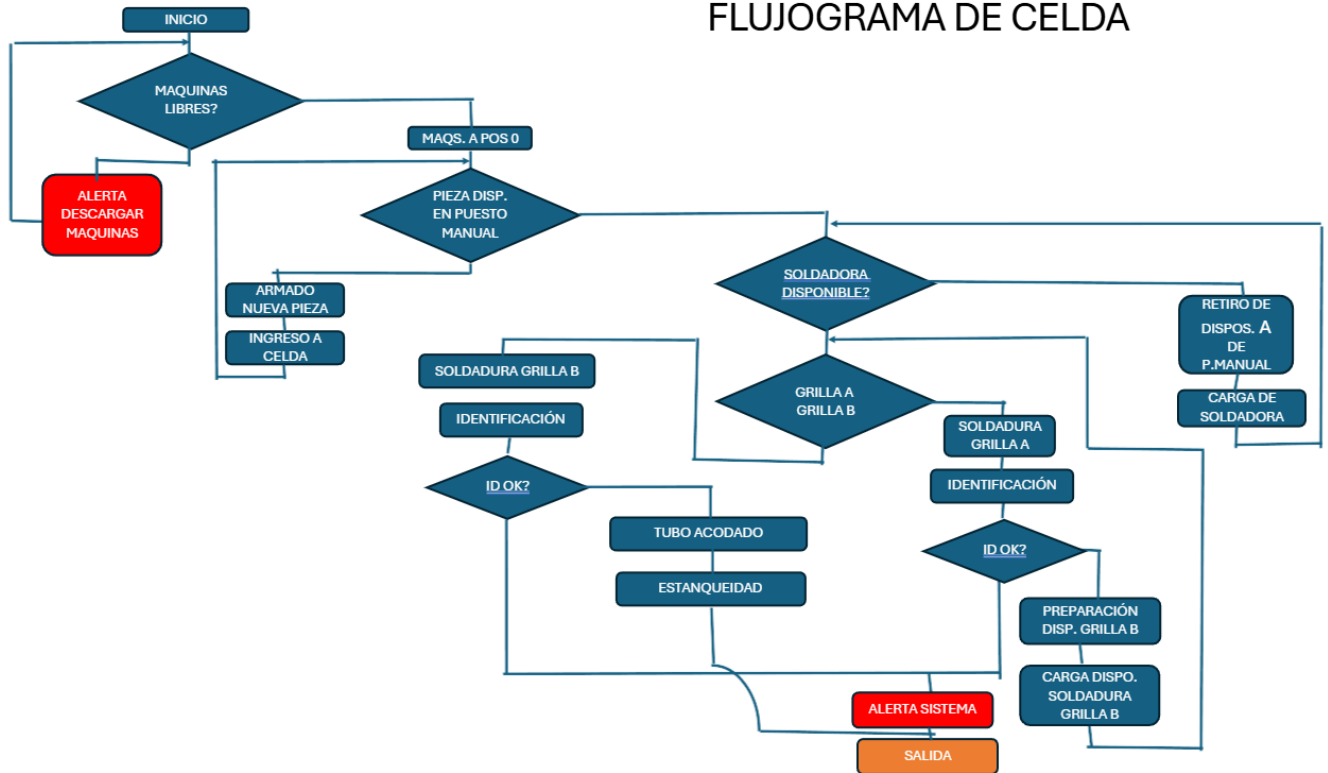
Una vez cargadas todas las estaciones de las transfers, de acuerdo a la condición de cada una de las máquinas, el PLC deberá dar las órdenes de ejecución correspondientes al robot (preparar combustible para soldadura de grilla B; carga de combustible en estación de estanquidad y peso, despacho final de combustible). Esto deberá ser llevado a cabo con el análisis y proceso de cada una de las señales que le permitirán tomar las decisiones.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

EL tablero de control de la celda además deberá contar con el espacio suficiente para, en un futuro y en caso de ser necesario, instalar los componentes necesarios para agregar una soldadora mas a la celda, y poder realizar la reprogramación de la misma.

A continuación se anexa un diagrama de flujo básico de toma de decisiones de la celda, el cual deberá ser optimizado por el proveedor para aprovechar al máximo las capacidades de la máquina.

FLUJOGRAMA DE CELDA



6.2 Automatización y capacidad de procesamiento.

- Detección inteligente de piezas en disponibilidad.
- Señal de “ensamble disponible” para retirar con robot de salida.
- Zapatillas para conexión de sensores.
- Status de celda.
- Contador de operaciones.
- Panel de aviso de incidencias.

5.0 Aspectos de seguridad y mantenimiento

Para la selección del PLC y los componentes electricos en general, se deberá cumplir con las especificación eléctrica de CONUAR.

Para realizar las tareas de programación se deberá cumplir con la especificación correspondiente de CONUAR.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

5.1. Presentación de cotización

- En el caso particular del DISEÑO MECÁNICO el proveedor deberá entregar junto con la cotización un modelo conceptual básico de la solución propuesta, con el fin de ser evaluado por ingeniería de proyectos. En lo que respecta al diseño mecánico, esta etapa se evaluará únicamente su factibilidad de funcionamiento.
- Se deberá coordinar una visita a planta por parte del proveedor previo a la cotización, se debe avisar con tiempo para evitar dilatar el proceso.
- Se deberán cotizar la solución llave en mano de la solución. El robot será provisto por Conuar. Parte de la provisión a cotizar son los equipos para el robot. (Gripper, Dresspack y base). Itemizar.
- Los items a cotizar son:
 - 1- Provisión llave en mano del tablero eléctrico de potencia y control: El mismo deberá contar además con el cuadro de válvulas neumáticas para accionamiento y sensado de cada una de las máquinas de la celda. El mismo debe ser diseñado y construido de acuerdo a las especificaciones técnicas de Conuar.
 - 2- Cableado de la celda en planta Conuar: Corresponde a todo el conexionado neumático y eléctrico de la celda.
 - 3- Programación de robot y puesta en marcha.
- Adjuntar gant orientativo con los hitos certificables y plazos de entrega estimados, en concordancia con la fecha de entrega solicitada por Conuar..

5.2. Documentación a presentar

El proveedor entregará, junto a su oferta económica, la propuesta técnica detallada en copia electrónica y de papel por el suministro cotizado para evaluación de Ingeniería de Proyectos de CONUAR S.A.

Antes del inicio de la fabricación el proveedor entregará a Ingeniería de Proyectos de CONUAR S.A. la siguiente documentación en copia electrónica y de papel, para ser aprobada, como paso previo imprescindible al inicio de las tareas:

- CRONOGRAMA DEL SUMINISTRO (la aprobación del mismo por parte de Ingeniería de Proyectos de CONUAR habilitará al proveedor a dar comienzo a la ingeniería)
- SOLUCIÓN CONCEPTUAL.
- LISTADO DE MATERIALES A UTILIZAR.

El proveedor entregará a Ingeniería de Proyectos de CONUAR hasta 30 días posteriores a la fecha de puesta en marcha la siguiente documentación en copia electrónica y de papel:

- PLANOS COMPLETOS DEL SUMINISTRO, CONFORME A OBRA. INCLUYENDO INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE.
- LISTADO DE ELEMENTOS UTILIZADOS INDICANDO MARCAS, MODELOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TODO DATO RELEVANTE PARA EL PEDIDO O REEMPLAZO DE LOS MISMOS.
- PLANOS DE INSTALACION NEUMATICA (si corresponde)
- MANUAL DE OPERACIÓN.
- MANUAL DE MANTENIMIENTO.
- LISTADO DE REPUESTOS.
- COPIA BACK-UP DE LOS PROGRAMAS UTILIZADOS.

NOTA: SIN ESTA DOCUMENTACIÓN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE CONUAR NO APROBARÁ LA OBRA.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

6. DETALLE DEL SUMINISTRO POR TAREA

6.1.1. Descripción general

6.1.1.1. Diseño Conceptual

El diseño conceptual deberá realizarse tomando como input el listado de requerimiento de las partes interesadas SHRD (fGC-2061).

En un plazo máximo de 3 semanas deberá realizarse la primera revisión del diseño conceptual del sistema.

En cada entrega de diseño conceptual el proveedor deberá entregar el listado de requerimientos del sistema SRD (fGC-2062) con su número de revisión actualizado.

El diseño conceptual será un proceso iterativo, donde participarán las áreas de Ingeniería de Proyectos y de Producción de CONUAR para evaluar las propuestas y afinar detalles hasta llegar a una solución adecuada para cumplir con la necesidad planteada.

6.1.1.2. Diseño Avanzado

Una vez aprobado el diseño conceptual, queda a cargo del proveedor confeccionar y enviar como etapa intermedia un diseño preliminar contemplando medidas generales y detalles estructurales o de mecanismos que sean necesarios para asegurar el funcionamiento correcto del sistema.

El diseño debe ser realizado en **Autodesk Inventor versión 2022** o superior.

6.1.1.3. Diseño de Detalle

En la última etapa del proceso, ya definidos todos los particulares del diseño final, el proveedor enviará toda la planimetría asociada al equipo según los parámetros especificados en la sección 6.2.

Dibujo mecánico según norma IRAM.

6.1.2. Provisión y tareas por parte del proveedor

- Confección del diseño del tablero para la solución propuesta.
- Cálculos de ingeniería correspondientes.
- Selección, especificación de materiales estructurales, componentes comerciales y provisión completa de los mismos.
- Configuración, dimensionamiento, disposición y localización definitiva de todos los componentes principales y previsión de espacios suficientes y adecuados para otros equipos o componentes auxiliares.
- Detalle de las estructuras de soporte o sistemas de anclaje requeridos.
- Planos de conjuntos generales y subconjuntos, de disposición y localización de equipos y componentes.
- Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma de trabajo.
- Cableado de componentes y sensores desde y hacia el tablero principal en planta Conuar, en el sitio de emplazamiento de la celda.
- Provisión del tablero de control de la celda ensamblado.
- Programación de las rutinas de la celda y del robot.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

6.2. FABRICACIÓN

6.2.1. Descripción general

Se deberá contemplar la entrega del sistema finalizado en planta, incluyendo la instalación del equipo en su lugar de trabajo designado, el ensamblaje de cualquier componente que sea necesario realizar en locación y el acople con otros equipos ya disponibles en caso de que corresponda. Estas tareas serán coordinadas junto con Ingeniería de Proyectos y el sector de Mantenimiento de CONUAR.

6.2.2. Provisión y tareas por parte del proveedor

- Posicionamiento y fijación de la estructura en su posición de trabajo.
- Programación de robot.
- Mano de obra especializada en tareas de montaje y ajuste de piezas mecánicas en general.
- Horario de trabajo: de 7:30 a 16:30 hs.

6.3. DISEÑO DE POTENCIA Y CONTROL

TAREA DE CATEGORÍA 2, SEGÚN IT-088

6.3.1. Descripción general

El equipo se debe poder operar en forma automática y eventualmente en manual.

Debe ser factible salir del ciclo automático, o aplicar alguna pausa, y, luego de realizar alguna operación en manual, poder reanudar la rutina.

Se deben colocar pulsadores de Parada de Emergencia distribuidos criteriosamente en la máquina para salvar atrapamientos y posibles daños al equipo.

En caso de ser requerido, para optimizar los plazos del proyecto, el proveedor deberá realizar todas aquellas tareas inherentes al diseño de potencia y control que no requieran contar con el diseño mecánico.

6.4. MONTAJE ELÉCTRICO

TAREA DE CATEGORÍA 3, SEGÚN IT-088

6.5. AUTOMATIZACIÓN

TAREA DE CATEGORÍA 3, SEGÚN IT-088

Se deben respetar todos los lineamientos indicados en la ETC 281 Rev2 y la ETC 423 Rev 0.

7. INSPECCIONES

CONUAR S.A. se reserva el derecho de realizar inspecciones sin previo aviso durante la fabricación, pruebas y toda otra situación que considere necesaria.

Dichas inspecciones serán realizadas por personal de ingeniería de CONUAR S.A. al que el proveedor prestará el máximo de colaboración con el fin de agilizar las mismas y facilitar la continuación de la etapa de trabajo.

8. PUESTA EN MARCHA

Finalizado el montaje, se dispondrá en obra del personal idóneo para realizar las tareas de puesta en marcha de los equipos y sistemas de la instalación.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Durante esta etapa se llevará un registro de todas las etapas y pasos relevados, corrigiéndose las anomalías y defectos de montaje.

Terminados los trabajos de puesta en marcha y siendo esta exitosa se documentará y se dará por terminado este evento. Esto no implicará la aprobación de la obra.

9. PUESTA EN MARCHA INDUSTRIAL

Luego de completados los trabajos de la puesta en marcha de la nueva instalación el proveedor procederá a la puesta en Marcha Industrial de la misma.

La puesta en marcha industrial consiste en un período de no menos de 30 días continuos de trabajo de la instalación sin falla alguna que provoque su detención o corrección de la misma.

10. APROBACION DE LA OBRA

La misma la realizará Ingeniería CONUAR S.A. una vez finalizados los trabajos, probados y revisados en su totalidad y realizada la puesta en marcha industrial a entera satisfacción de CONUAR S.A. y entregada la totalidad de la documentación solicitada en esta especificación. A partir de este momento comenzará a correr el período de garantía.

11. MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Las recomendaciones y requisitos genéricos se encuentran establecidos en la IT-094 y formularios relacionados.

INSTALACIONES EN GENERAL

Las empresas que, por el tipo de obra a realizar, deban proveer e instalar tableros eléctricos en las plantas CONUAR S.A. y/o FAE S.A. deberán asegurarse de que los mismos vengan provistos de sistema de bloqueo mecánico.

Asimismo, deberán asegurarse de que toda máquina, herramienta, equipo y/o dispositivo a instalar cuente con todas las medidas de seguridad conocidas hasta la fecha de la instalación y/o puesta en marcha. Como por ejemplo: Switch de seguridad, puesta a tierra, protecciones de salientes, correas, cadenas, poleas y partes móviles de máquinas y/o instalaciones, etc.

Mantendrán en todo momento orden y limpieza del sector de trabajo y al finalizar cada jornada deberán dejar el lugar en óptimas condiciones. Como parte de este proceso deberán utilizar las señalizaciones de seguridad correspondientes y vallarán el perímetro con cinta, (cebradas a 45°, blancas y rojas) para indicar peligro y (cebradas a 45°, amarillas y negras) para indicar precaución.

ACCIDENTES/ INCIDENTES

Ante cualquier accidente/ incidente, la empresa contratista tiene la obligación de dar aviso de este al sector requirente o a SO y PR. Asimismo, es responsable y debe hacerse cargo de la atención médica de su personal, por sí o a través de la ART.

HERRAMIENTAS

El contratista deberá asegurar herramientas de trabajo en buen estado de conservación para todos sus trabajadores, deberán ser aptas, adecuadas y seguras para todas las tareas a ejecutar con las mismas.

ATS / AST Análisis de Tareas Seguro / Análisis Seguro de Tareas

Ingeniería de Proyectos de CONUAR S.A. confeccionará previamente dicho análisis y lo acordará con SO y PR. Con ello se dictará la capacitación específica y lo firmarán tanto el personal actuante como los responsables

12. CONDICIONES GENERALES

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El proveedor deberá verificar con personal de Ingeniería de Proyectos, la totalidad de los trabajos a realizar, antes de cotizar la misma.

El proveedor deberá presentar junto a su oferta, plazo de entrega, listado de clientes, listado de proveedores, etc. y toda otra información que considere necesaria para su evaluación, más lo solicitado en otros puntos en esta especificación.

Una vez adjudicada la Orden de Compra y previo a la construcción, el proveedor deberá presentar para su aprobación por Ingeniería CONUAR S.A. la documentación indicada en el punto 5.3.

En caso de ofrecer el diseño y fabricación de la solución completa según todas las tareas detalladas en el punto 6, se considera la instalación a realizar como una compra llave en mano, por lo tanto, aun cuando exista la aprobación de la ingeniería por parte de CONUAR S.A., o, en la descripción técnica se hubiera omitido algún detalle necesario para la terminación de la obra solicitada, el proveedor será en un todo responsable del diseño, construcción, y montaje de la instalación, debiendo entregar la misma completamente terminada de acuerdo a las reglas de la buena técnica y lista para entrar en servicio continuo confiable, conforme los fines a los que está destinada.

Toda modificación por realizar sobre lo indicado en los planos y especificaciones aprobados deberá ser aprobada por Ingeniería CONUAR S.A.

El proveedor será responsable del buen funcionamiento de los elementos suministrados, fabricados por terceros.

El horario normal de trabajo en la planta es de 7.30 - 16.30 horas de lunes a viernes. La posibilidad de otro horario está supeditada a las necesidades operativas de la fábrica y del estado de la obra y será conversada previamente y aprobada por Ingeniería CONUAR S.A.

13. GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá garantizar todo elemento construido y/o suministrado por el término de un (1) año.

14. REVISIONES

NRO. DE REVISIÓN: 0					FECHA: 20/02/2026	
PREPARÓ	REVISÓ	REVISÓ	REVISÓ	REVISÓ	APROBÓ	DESCRIPCIÓN
G.ARCHUVI	L.ZANCOVICH	M. ORDONEZ	P. TERRONI	D. MAGARIELLO	T. BONELLO	
INGENIERIA DE PROCESOS	Jefe de producción	Jefe de Ingeniería de Procesos ECN	Jefe de Mantenimiento ECN	Jefe de MAYSO	Jefe de Ingeniería de Proyectos	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

